

SEL0433 - APLICAÇÃO DE MICROPROCESSADORES



Projeto 3: Controle PWM e Comunicação

Objetivos

Este projeto tem como objetivo exercitar a programação de microcontroladores de 32 bits por meio do desenvolvimento de uma aplicação prática utilizando a plataforma ESP32 DevKit. Serão explorados conceitos de comunicação serial e modulação por largura de pulso (PWM), além da utilização de bibliotecas otimizadas para o controle de periféricos e GPIOs, incluindo UART, I2C, display OLED, sensor touch, Wi-Fi e Bluetooth. O desenvolvimento e a validação do sistema serão realizados com o auxílio do ambiente de simulação virtual Wokwi, permitindo testar funcionalidades de hardware e software de forma eficiente. Durante a execução do projeto, também foram analisadas e discutidas decisões de engenharia relacionadas à escolha do microcontrolador, ao aproveitamento dos recursos de hardware e software disponíveis, à otimização do consumo energético e aos desafios encontrados durante a implementação e integração dos diferentes módulos do sistema.

Requisitos do projeto

Parte 1

Na primeira etapa, será implementado o controle PWM de um LED RGB de catodo comum conectado às GPIOs da ESP32 por meio de resistores de 220 Ω . Cada terminal correspondente às cores vermelha, verde e azul será associado a um canal PWM independente utilizando a biblioteca LEDC (LED Control PWM). O sistema deverá operar com resolução mínima de 8 bits e frequência de 5 kHz, permitindo o ajuste individual da intensidade luminosa de cada cor.

O duty cycle dos canais PWM será variado continuamente entre 0% e 100%, utilizando incrementos predefinidos e distintos para cada componente de cor. Por exemplo, o incremento aplicado à cor verde pode ocorrer em passos de 5 unidades (irá variar de 5 em 5 até 100%, em loop). De forma semelhante, a cor azul pode utilizar incrementos equivalentes ao dobro desse valor, enquanto a cor vermelha pode adotar incrementos três vezes maiores. Pode-se implementar algum outro mecanismo equivalente que permita definir taxas de incremento independentes para cada cor, proporcionando maior flexibilidade na configuração e ajuste dos parâmetros. Durante a execução, o programa deverá enviar mensagens pela interface serial UART, configurada para 115200 de baud rate, informando os valores de incremento e os duty cycles aplicados em cada canal.

A validação do projeto será realizada por meio de simulações no ambiente Wokwi e, opcionalmente, em uma montagem física utilizando os componentes disponíveis em laboratório.

Como atividade complementar (desafio), poderá ser implementado o controle dos duty cycles por comunicação Bluetooth, permitindo que comandos enviados por um

aplicativo de terminal em smartphone sejam interpretados pela ESP32 para modificar os parâmetros de brilho do LED RGB. Como parte deste desafio, deve-se pesquisar e selecionar um aplicativo compatível com Bluetooth LE, realizar a configuração da comunicação e desenvolver a lógica de controle. Essa implementação pode servir como base para aplicações de automação residencial, como a integração com plataformas do tipo Home Assistant, possibilitando o ajuste remoto da intensidade luminosa por meio de comandos enviados pelo celular.

Parte 2

A segunda parte consiste no desenvolvimento de aplicações baseadas em controle PWM de motores utilizando a plataforma ESP32 DevKit. Como primeiro exercício para familiarização com o controle PWM aplicado a servomotores, desenvolva um programa para controle PWM do servomotor disponível no Wokwi, de forma que o duty cycle (de 0 a 100 %) seja incrementado de forma manual pelo usuário por meio de um potenciômetro. Ou seja, o sinal analógico de tensão do potenciômetro será lido pelo ADC da ESP32 e convertido em valores de ângulo, controlando diretamente a posição do servomotor a partir da variação do duty cycle de forma manual pelo potenciômetro. Para tanto, deve-se utilizar a biblioteca “ESP32 Servo”. Montar o projeto no simulador Wokwi (escolher um servomotor, realizar as ligações etc.) e testar o programa.

No segundo exercício, cada grupo deverá propor e desenvolver uma aplicação própria de controle PWM utilizando a ESP32, com ênfase na biblioteca nativa MCPWM (Motor Control PWM). Como ponto de partida, recomenda-se o estudo da documentação oficial da ESP32 e dos exemplos disponibilizados para a biblioteca MCPWM, de modo a compreender seus recursos e possibilidades de aplicação. O sistema desenvolvido deverá ser integralmente simulável em ambiente virtual, preferencialmente no Wokwi, e ter como objetivo controlar parâmetros como velocidade, sentido de rotação, movimento, posicionamento ou potência de um atuador escolhido pelo aluno. Poderão ser utilizados motores DC, servomotores, motores de passo ou outros dispositivos compatíveis com os recursos disponíveis no simulador adotado. Além da geração dos sinais PWM, o projeto deverá incorporar pelo menos um recurso adicional de hardware ou software que agregue funcionalidade ao sistema. Entre as possibilidades estão a utilização de sensores, botões com interrupções externas, buzzers, temporizadores, conversores analógico-digitais (ADC) e demais recursos. A proposta deverá demonstrar a aplicação prática da biblioteca MCPWM em um contexto de controle embarcado, contemplando a modelagem do sistema, a implementação do software, a montagem da simulação e a validação do funcionamento por meio de testes. A criatividade na escolha da aplicação será considerada, desde que o projeto explore de forma adequada os recursos de PWM avançado disponibilizados pela ESP32. O projeto deverá incluir obrigatoriamente comunicação serial para monitoramento e interação com o sistema. As informações geradas deverão ser apresentadas em um display OLED conectado via barramento I2C. Dessa forma, será possível visualizar parâmetros de funcionamento, estados do sistema e valores medidos pelos sensores eventualmente utilizados. A implementação de comunicação sem fio via Bluetooth Low Energy (BLE) ou Wi-Fi será considerada um diferencial.

Formato das entregas

O projeto irá conter apenas uma entrega, que irá compor 100% da nota do projeto, devendo ser realizada em formato de vídeo ou por meio de um repositório no GitHub.

Caso seja escolhido o GitHub, deverá ser apresentada a documentação do projeto em um repositório (neste caso, enviar o link para o arquivo Readme em um arquivo de texto – não enviar diretamente o arquivo Readme.md na tarefa) apresentando o programa desenvolvido, destacando os principais trechos de código e explicando as bibliotecas empregadas. Também deve-se descrever os conceitos envolvidos na implementação e breve discussão dos resultados, apresentar diagrama do circuito implementado/montagem realizada no Wokwi, registros da simulação em funcionamento e o código-fonte do projeto (.c).

Caso opte pela gravação do vídeo, realize upload no Google Drive e compartilhe o link por meio de um arquivo de texto a ser enviado na tarefa (atente-se às configurações de acesso do link compartilhado para permitir o acesso). O vídeo poderá ser gravado com a explicação breve e objetiva sobre os requisitos solicitados acima, no formato “screencast” (gravação da tela do computador com narração), compartilhando a tela do computador que mostre o programa desenvolvido em execução no simulador Wokwi. A gravação da tela pode ser feita via algum software diretamente no computador ou pode ser feita pelo celular. Ao final do vídeo, o grupo deve trazer uma breve reflexão sobre situações em que o uso de microcontroladores de 32 bits, como a ESP32, é realmente justificado, considerando aspectos como capacidade de processamento, recursos disponíveis, eficiência energética, consumo e custo (com objetivo de compreender que a solução tecnicamente mais avançada nem sempre é a mais adequada, devendo a escolha da plataforma ser compatível com os requisitos da aplicação).

- Realizar o upload dos arquivos correspondentes ao formato de entrega (GitHub ou vídeo) em arquivo de texto na respectiva tarefa atribuída no e-Disciplinas até a data especificada;
- O arquivo deve estar devidamente identificado com nome e número USP;
- A entrega deverá ocorrer exclusivamente pelo e-Disciplinas até a data especificada na tarefa atribuída. Não serão consideradas entregas por outros meios ou fora do prazo;
- Soluções idênticas apresentadas por mais de um grupo ou copiadas receberão nota zero;
- Respostas fornecidas por inteligência artificial generativa receberão nota zero;
- Qualquer dúvida sobre o formato de envio ou sobre a implementação da atividade prática, entre em contato com o professor ou com o monitor.